

Thống kê Phi tham số

Chương 2: Kiểm định phi tham số

Hoàng Văn Hà

hvha@hcmus.edu.vn

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science, VNU - HCM

Nội dung

- 1 Giới thiệu về kiểm định phi tham số
- 2 Kiểm định trên một tổng thể
 - Kiểm định sự phù hợp với một phân phối cho trước
 - Kiểm định sự phù hợp với một họ các phân phối
 - Kiểm định trung vị (hay tính đối xứng)
- 3 So sánh hai tổng thể
 - Kiểm định đối với các mẫu ghép cặp
 - Kiểm định đối với các mẫu không ghép cặp
 - Kiểm định sự tương quan

Nhắc lại một số khái niệm về kiểm định giả thuyết

- **Kiểm định (test):** chấp nhận hay bác bỏ một giả thuyết không (null hypothesis) từ một mẫu các quan trắc.
- **Giả thuyết không H_0 :** giả thuyết mà ta tìm cách bác bỏ, luôn luôn là một giả thuyết mang ý nghĩa bằng nhau, khác nhau không có ý nghĩa (" $A = B$ ").
- **Đối thuyết H_1 :** gồm hai trường hợp
 - ▶ khác nhau (" $A \neq B$ "): kiểm định hai phía.
 - ▶ bất đẳng thức (" $A < B$ ") hoặc (" $A > B$ "): kiểm định một phía.
- Lựa chọn thống kê kiểm định T (hàm của mẫu ngẫu nhiên) và xác định phân phối của T dưới điều kiện H_0 đúng.
 ⇔ sự lựa chọn này phụ thuộc vào tiên đoán trên phân phối của dữ liệu: chẳng hạn phân phối chuẩn.
- **Kiểm định phi tham số (non-parametric test):** phân phối của dữ liệu dưới H_0 hoặc H_1 không được xác định cụ thể trước.

Nguyên tắc kiểm định

- Ta có một mẫu các quan trắc $\mathbf{S}$.
- Phát biểu giả thuyết H_0 .
- Giá trị thống kê kiểm định $T^{obs} = t(\mathbf{S})$.
- Xác định phân phối của T dưới giả thuyết không (t.l. nếu H_0 đúng):

$$T \underset{H_0}{\sim} \mathcal{F}_0 \quad (\text{cdf } F_0, \text{ hoặc pdf } f_0).$$

Chú ý: thỉnh thoảng ta có

$$T \underset{d}{\rightsquigarrow} \mathcal{F}_0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Ta gọi kiểm định này là **kiểm định hội tụ (asymptotic test)**.

- Đối thuyết H_1 có thể là hai phía hay một phía.

Nguyên tắc kiểm định

- Mức ý nghĩa α : bác bỏ H_0 nếu

- ▶ Một phía: $T^{obs} \geq F_0^{-1}(1 - \alpha)$
- ▶ Hai phía với f_0 đối xứng: $|T^{obs}| \geq F_0^{-1}(1 - \alpha/2)$

- p-giá trị (p-value):

- ▶ Một phía:

$$p = \mathbb{P}_{T \sim \mathcal{F}_0} (T \geq T^{obs}) = 1 - F_0(T^{obs}).$$

- ▶ Hai phía với f_0 đối xứng:

$$p = \mathbb{P}_{T \sim \mathcal{F}_0} (|T| \geq |T^{obs}|) = 2(1 - F_0(T^{obs})).$$

Ghi chú

- Khi ta không bác bỏ H_0 , điều này cũng không có nghĩa là ta chấp nhận H_0 . Ta chỉ nói chưa đủ cơ sở/bằng chứng để bác bỏ H_0 .
Ví dụ: ta muốn kiểm tra xem hai mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d và $(Y_1, \dots, Y_n)$ i.i.d có được chọn từ cùng một phân phối hay không. Nếu ta không thể bác bỏ H_0 , có thể xảy ra các trường hợp sau
 - ▶ H_0 thực sự đúng
 - HOẶC
 - ▶ Hai mẫu được chọn từ hai phân phối khác nhau, nhưng sự khác nhau đó chưa đủ lớn để có thể được phát hiện ra bởi kiểm định sử dụng cỡ mẫu n .
- Với cùng một giả thuyết không, có thể có nhiều kiểm định khác nhau tương ứng với các p -giá trị khác nhau, bởi vì các kiểm định có **độ mạnh (power)** khác nhau.
- Độ mạnh của một kiểm định là xác suất bác bỏ H_0 khi đối thuyết đúng (H_0 sai).
- Nhưng kiểm định tham số thường có độ mạnh lớn hơn các kiểm định phi tham số.

Các dạng kiểm định

Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát các trường hợp sau đây.

- Ta có một mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. (independent identically distributed) :
 - ▶ **Kiểm định sự phù hợp**: phân phối của X_i có bằng một phân phối cho trước hay không, hoặc thuộc về một họ các phân phối cho trước?
 - ▶ **Kiểm định trung vị**: phân phối của X_i có đối xứng hay không?
- Ta có hai mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. và $(Y_1, \dots, Y_m)$ i.i.d.
 - ▶ **Kiểm định sự đồng nhất**: X_i và Y_i có cùng phân phối hay không?
 - ▶ **Kiểm định sự tương quan**: các BNN X_i và Y_i có tương quan hay không?

Trường hợp rời rạc, hữu hạn: kiểm định Pearson χ^2

- **Bài toán:** xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN i.i.d. có r tần suất $p \in R^r$, và một phân phối $p_0 \in \mathbb{R}^r$ cố định cho trước. Ta muốn kiểm định $H_0 : p = p_0$ với $H_1 : p \neq p_0$.
- **Thông kê kiểm định Pearson:**

$$T_n = n \sum_{k=1}^r \frac{(\hat{p}_k - p_0(k))^2}{p_0(k)}, \quad (1)$$

với $\hat{p}_k = (1/n) \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=k}$.

- **Dưới H_0 :**

$$T_n \underset{d}{\rightsquigarrow} \chi^2(r-1) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Ta bác bỏ H_0 khi T_n nhận giá trị lớn.

Đây thực ra là một kiểm định tham số, bởi vì phân phối rời rạc của X_i phụ thuộc vào một số hữu hạn các tham số.

Trường hợp liên tục: kiểm định Kolmogorov-Smirnov (KS)

- **Bài toán:** xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN i.i.d. có hàm phân phối xác suất F , và F_0 là một phân phối cố định trước. Ta muốn kiểm định $H_0 : F = F_0$ với $H_1 : F \neq F_0$.
- **Thông kê kiểm định KS:**

$$\begin{aligned} D_n &= \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)| \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} \{ |F_0(X_{(i)}) - i/n|, |F_0(X_{(i)}) - (i-1)/n| \}. \end{aligned} \quad (2)$$

Ta bác bỏ H_0 khi D_n nhận giá trị lớn.

- **Tính chất:**
 - ▶ Thông kê D_n hội tụ tự do theo phân phối dưới H_0 .
 - ▶ Xấp xỉ khi n đủ lớn

$$\mathbb{P}(\sqrt{n}D_n > z) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} e^{-2j^2 z^2}.$$

Kiểm định khác: Cramér von Mises và Anderson-Darling

Với cùng bài toán như kiểm định KS, ta có thể sử dụng các thống kê kiểm định sau:

- Cramér von Mises (CVM):

$$\text{CVM}_n = n \int (\hat{F}_n(x) - F_0(x))^2 dF_0(x).$$

- Anderson-Darling (AD):

$$A_n = n \int \frac{(\hat{F}_n(x) - F_0(x))^2}{F_0(x)(1 - F_0(x))} dF_0(x).$$

Ta bác bỏ H_0 khi CVM_n và A_n nhận các giá trị lớn.

- Tính chất:

- ▶ Các thống kê hội tụ tự do theo phân phối dưới H_0 .
- ▶ Các thống kê nhạy cảm hơn với tập hợp các giá trị (không chỉ theo sup như KS).
- ▶ CVM và AD có độ mạnh hơn KS (mặc dù không có chứng minh lý thuyết).

Kiểm định sự phù hợp với một họ các phân phối

- **Bài toán:** ta muốn kiểm định giả thuyết $H_0 : F \in \mathcal{F}$ với $\mathcal{F}$ là một họ các phân phối.
- Trường hợp rời rạc: thống kê χ^2 có thể được tổng quát hóa trong trường hợp $H_0 : F = F_0(\theta_1, \dots, \theta_s)$ với $\theta_1, \dots, \theta_s$ không biết.
- Trường hợp liên tục: các thống kê KS, CVM và AD không thể áp dụng trực tiếp trong trường hợp này và hiệu chỉnh với từng họ các phân phối cụ thể.

Một trường hợp cụ thể: họ các phân phối chuẩn

- Ta cần kiểm định $H_0: F$ tuân theo phân phối chuẩn (không biết các tham số) với $H_1: F$ không tuân theo phân phối chuẩn.
- Trong thực hành, ta kiểm định $H_0 : F = \mathcal{N}(\hat{\mu}_n, \hat{\sigma}_n^2)$ (với các tham số ước lượng).
- **Kiểm định Lilliefors** là một phiên bản hiệu chỉnh của KS cho $H_0 : F \in \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0\}$. Kiểm định khác: Shapiro-Wilk.

Kiểm định trung vị

- **Mục tiêu:** Xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN i.i.d thực. Ta muốn kiểm tra xem phân phối của X có đối xứng qua 0 hay không?
- Để bác bỏ H_0 , một điều kiện đủ là trung vị có khác không hay không? Do vậy, ta có thể xem xét kiểm định trung vị của X có bằng 0 hay không?

Kiểm định dấu (Sign test)

- Xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN i.i.d thực. Ta kiểm định

$$H_0 : \mathbb{P}(X \leq 0) = 1/2 \quad \text{với} \quad H_1 : \mathbb{P}(X \leq 0) > 1/2 \\ \text{hoặc} \quad H'_1 : \mathbb{P}(X \leq 0) < 1/2$$

- Thông kê kiểm định dấu

$$S_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq 0\}} \sim \mathcal{B}(n, m), \quad \text{với } m = \mathbb{P}(X \leq 0).$$

Dưới H_0 , ta có $S_n \sim \mathcal{B}(n, 1/2)$. Ta bác bỏ H_0 khi S_n nhận giá trị lớn.

- Chú ý:** đây thực ra là một kiểm định tham số!
- Kiểm định rất tổng quát, nhưng sử dụng rất ít thông tin của các biến (chỉ dựa trên dấu của các biến), nên có độ mạnh nhỏ.
 $\hookrightarrow$ kiểm định dấu - hạng (signed-rank test): độ mạnh lớn hơn.

Kiểm định dấu hạng

Định nghĩa 2.1 (Thống kê thứ tự của hạng)

Xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN thực.

- Thống kê thứ tự $X^* = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ thu được bởi việc sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần của các X_i , t.l. $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ và $\forall a \in \mathbb{R}, |\{i : X_i = a\}| = |\{i : X_{(i)} = a\}|$.
- Véc-tơ hạng R_X là một hoán vị của $\{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta có $X_i = X_{R_X(i)}^* = X_{(R_X(i))}$.

- Ví dụ:

$$\begin{cases} X = (5, 2, 6, 3, 8, 1) \\ R_X = (4, 2, 5, 3, 6, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 5 = X_{(4)} \\ R_X(1) = 4 \end{cases}$$

- Khi có những giá trị có thứ hạng bằng nhau, thì vector hạng không duy nhất.

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

- **Bài toán:** Xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN thực với phân phối liên tục. Ta muốn kiểm định:

H_0 : phân phối của X đối xứng (qua 0) với

H_1 : phân phối của X không đối xứng.

- Tính

$$W_n^+ = \sum_{i=1}^n R_{|X|}(i) \mathbb{1}_{\{X_i > 0\}} \text{ và } W_n^- = \sum_{i=1}^n R_{|X|}(i) \mathbb{1}_{\{X_i < 0\}},$$

với $R_{|X|}$ là véc-tơ hạng tương ứng với $(|X_1|, \dots, |X_n|)$.

- Ta có,

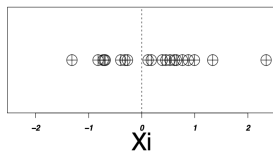
$$W_n^+ + W_n^- = \frac{n(n+1)}{2} \quad a.s.$$

- **Thông kê kiểm định Wilcoxon:**

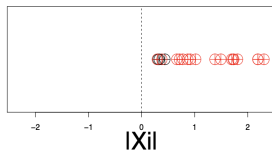
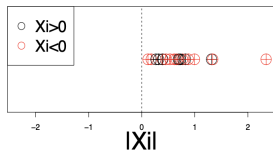
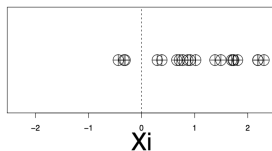
$$W = \min(W_n^+, W_n^-). \quad (3)$$

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

median = 0



median $\neq 0$



- Khi trung vị của X khác 0, các hạng của X_i dương sẽ không phân bố đều trong $\{1, \dots, n\}$.

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

Định lý 2.1

Dưới $H_0 : m = 0$ (phân phối của X đối xứng qua 0) thì W_n^+ hội tụ tự do theo phân phối. Hơn nữa,

$$\mathbb{E}_{H_0}(W_n^+) = \frac{n(n+1)}{4}, \quad \mathbb{V}ar_{H_0}(W_n^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24},$$

và

$$\frac{W_n^+ - \mathbb{E}_{H_0}(W_n^+)}{\sqrt{\mathbb{V}ar_{H_0}(W_n^+)}} \overset{d}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

- Miền bác bỏ:

- ▶ Hai phía: bác bỏ H_0 nếu $W \leq W_{\text{crit}}$ hoặc $W \geq W_{\text{total}} - W_{\text{crit}}$, với $W_{\text{total}} = W_n^+ + W_n^- = n(n+1)/2$ và W_{crit} là giá trị tới hạn được tra từ bảng phân phối dấu hạng Wilcoxon.
- ▶ Một phía bên trái: bác bỏ H_0 nếu $W \leq W_{\text{crit}}$.
- ▶ Một phía bên phải: bác bỏ H_0 nếu $W \geq W_{\text{total}} - W_{\text{crit}}$.

- Phân phối của W dưới H_0 có thể tra bảng khi $n \leq 20$ (kiểm định chính xác), và được xấp xỉ với $n > 20$.

Ví dụ 1

Đối với một nhóm gồm 12 nữ sinh, sự thay đổi nhịp tim (nhịp/phút) khi đứng dậy từ tư thế nằm là:

−2 4 8 25 −5 16 3 1 12 17 20 9

Giả sử quần thể quan sát có tính đối xứng, sử dụng kiểm định dấu - hạng Wilcoxon để kiểm tra $H_0 : \theta = 15$ với đối thuyết $H_1 : \theta \neq 15$ (θ : trung vị).

So sánh hai tổng thể

Trong phần tới, chúng ta sẽ xét các trường hợp sau:

- Trường hợp hai tổng thể ghép cặp: bài toán trở thành việc kiểm định trên một tổng thể.
- Trường hợp hai tổng thể không ghép cặp: kiểm định thực sự trên hai tổng thể.

Kiểm định đối với hai mẫu ghép cặp

- Xét $X_1, \dots, X_n$ và $Y_1, \dots, Y_n$ là hai mẫu độc lập lần lượt lấy từ phân phối F và G .
- Sự ghép cặp:
 - ▶ Việc lấy mẫu được thực hiện trên cùng 1 cá thể/phần tử. Ví dụ: áp dụng một phương pháp điều trị cho cùng 1 bệnh nhân ở hai thời điểm khác nhau.
 - ▶ Việc lấy mẫu được thực hiện trên các cá thể/phần tử khác nhau, và để việc ghép cặp có hiệu lực, ta phải thu thập hoặc gom nhóm các phần tử theo hàm của các hiệp biến (giới tính, tuổi, ...).

Kiểm định đối với hai mẫu ghép cặp

Kiểm định sự đồng nhất:

- Ta muốn kiểm định $H_0 : "F = G"$ với $H_1 : "F \neq G"$.
- Sau khi ghép cặp các biến, đặt $Z_i = X_i - Y_i$.
- Dưới H_0 (tức là khi H_0 đúng), phân phối của Z sẽ đối xứng theo trung vị $m (= 0)$. Điều này dẫn đến một kiểm định khác tương đương:

$$H'_0 : m = 0 \quad \text{với} \quad H'_1 : m \neq 0.$$

- Ta áp dụng kiểm định dấu hạng Wilcoxon.

Kiểm định đối với các mẫu không ghép cặp

- Ta xét $X_1, \dots, X_n$ và $Y_1, \dots, Y_m$ hai mẫu gồm các biến ngẫu nhiên liên tục, độc lập và có phân phối lần lượt là F và G .
- Ta muốn kiểm định $H_0 : "F = G"$ với $H_1 : "F \neq G"$.
- Chú ý: các mẫu này không nhất thiết phải cùng cỡ và không có tồn tại sự ghép cặp tự nhiên giữa các biến.

Ví dụ:

- Xét một tổng thể gồm N người mà ta muốn áp dụng một phương pháp điều trị mới.
- Ta chia một nhóm gồm n người được cho dùng thuốc điều trị và một nhóm gồm $m = N - n$ người được cho dùng giả dược (placebo).
- Ta đo đạc các đại lượng liên quan đến việc điều trị.
- Giả thuyết $H_0 : "F = G"$ được xem xét: nếu ta bác bỏ nó, phương pháp điều trị mới có hiệu quả. Ta sẽ không muốn dùng một loại thuốc mới khi ta chưa chắc chắn là nó có tác dụng.

Kiểm định đối với các mẫu không ghép cặp

Một số phương pháp:

- Kiểm định Kolmogorov - Smirnov (K-S) về so sánh hai mẫu.
- Kiểm định tổng hạng (rank-sum test) Wilcoxon (hoặc kiểm định Mann-Whitney).

Kiểm định K-S về so sánh hai mẫu

- Thống kê kiểm định

$$D_{n,m} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - \hat{G}_m(x) \right|$$

Ta bác bỏ H_0 khi giá trị $D_{n,m}$ lớn.

- Tính chất:
 - ▶ $D_{n,m}$ là thống kê tự do theo phân phối (dưới H_0). Ta có bảng tra cho phân phối này.

Mệnh đề 3.1

Dưới điều kiện H_0 và nếu F liên tục thì phân phối của $D_{n,m}$ không phụ thuộc vào F .

Chứng minh: ...

Kiểm định tổng hạng Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum test)

Các bước thực hiện:

- Sắp xếp các cặp (X_i, Y_j) theo thứ hạng tổng quát.
- Xét $R_1, R_2, \dots, R_n$ các hạng tương ứng với mẫu thứ nhất (t.l. các X_i) và $N = n + m$.

Ví dụ:

$X_1 = 3.5, X_2 = 4.7, X_3 = 1.3, Y_1 = 0.8, Y_2 = 3.8$ thì
 $Y_1 < X_3 < X_1 < Y_2 < X_2$ và hạng tương ứng của các X_i là
 $R_1 = 3, R_2 = 5, R_3 = 2$.

Ghi chú: X và Y có thể được đo đạc theo những cách rất khác nhau. Tuy nhiên, thứ hạng tương ứng các biến này lại không phụ thuộc vào đặc điểm tự nhiên (phân phối) của các biến.

Kiểm định tổng hạng Wilcoxon

- Thông kê kiểm định Mann-Whitney W_{YX} :

Ta kí hiệu $\Sigma_1 = R_1 + \dots + R_n$ là tổng hạng của mẫu thứ nhất. Ta có:

$$\frac{n(n+1)}{2} \leq \Sigma_1 \leq \frac{(n+m)(n+m+1)}{2} - \frac{m(m+1)}{2} = nm + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{a.s.}$$

Ta định nghĩa

$$W_{YX} = \Sigma_1 - \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ta có $0 \leq W_{YX} \leq nm$ a.s. Ta định nghĩa tương tự

$$W_{XY} = \Sigma_2 - m(m+1)/2,$$

với Σ_2 là tổng hạng của mẫu thứ hai.

Kiểm định tổng hạng Wilcoxon

Mệnh đề 3.2

Dưới giả thuyết rằng các biến ngẫu nhiên được khảo sát là các biến liên tục, ta có các kết quả sau:

- i) W_{XY} bằng số cặp (X_i, Y_j) (trong nm cặp khả dĩ) mà $X_i < Y_j$.
- ii) $W_{XY} + W_{YX} = nm$ a.s.
- iii) *Dưới giả thuyết $H_0 : F = G$, phân phối của Σ_1 đối xứng qua $n(N+1)/2$. Hay nói cách khác, dưới H_0 , phân phối của W_{YX} đối xứng qua $nm/2$.*
- iv) *Dưới $H_0 : F = G$, các biến W_{YX} và W_{XY} có cùng phân phối.*

Kiểm định tổng hạng Wilcoxon

Định lý 3.1

Phân phối của W_{XY} (hoặc W_{YX}) là phân phối tự do dưới giả thuyết H_0 . Phân phối này không phụ thuộc vào n và m . Hơn nữa,

$$\mathbb{E}_{H_0}(W_{XY}) = \frac{nm}{2}, \quad \mathbb{V}ar_{H_0}(W_{XY}) = \frac{nm(N+1)}{12},$$

và dưới H_0 ,

$$\frac{W_{XY} - \mathbb{E}_{H_0}(W_{XY})}{\sqrt{\mathbb{V}ar_{H_0}(W_{XY})}} \underset{n, m \rightarrow \infty}{\overset{d}{\rightsquigarrow}} \mathcal{N}(0, 1).$$

Kiểm định tổng hạng Wilcoxon

- Bên cạnh thống kê kiểm định Mann-Whitney W_{YX} , ta có thể sử dụng thống kê kiểm định tổng hạng Wilcoxon:

$$W = \min(\Sigma_1, \Sigma_2).$$

- Bác bỏ $H_0 : F = G$ nếu W_{YX} W bé hoặc hoặc bằng giá trị tới hạn. Ngược lại, không bác bỏ H_0 .
- Với n và m lớn, sử dụng xấp xỉ chuẩn cho kiểm định hội tụ.

Ví dụ 2

Một nhà nghiên cứu muốn so sánh hiệu quả của hai loại thuốc A và B trên mức huyết áp của bệnh nhân. Kết quả đo được (huyết áp giảm, tính bằng mmHg) như sau:

- **Nhóm A (Thuốc A):** $\{5, 8, 9, 7, 10\}$ ($n_1 = 5$),
- **Nhóm B (Thuốc B):** $\{6, 11, 4, 8, 7\}$ ($n_2 = 5$).

Thực hiện kiểm định tổng hạng Wilcoxon để xét xem có sự khác biệt về hiệu quả của thuốc hay không?

Kiểm định sự tương quan

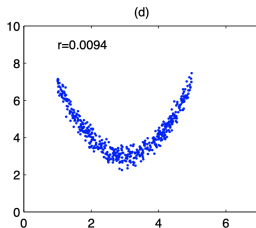
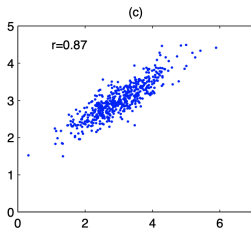
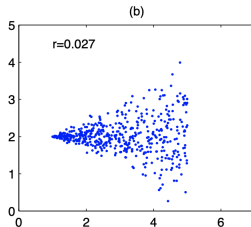
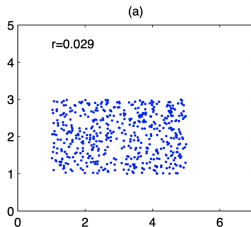
- Xét hai mẫu $X_1, \dots, X_n$ và $Y_1, \dots, Y_n$ là các biến ngẫu nhiên thực và được ghép cặp (t.l. với mỗi X_i ta có Y_i tương ứng).
Ví dụ: thời gian tự học mỗi ngày (giờ/ngày) và điểm thi tương ứng của một sinh viên.
- Ta muốn kiểm định: H_0 : "X và Y không tương quan" với H_1 : "X và Y có tương quan".

Chú ý:

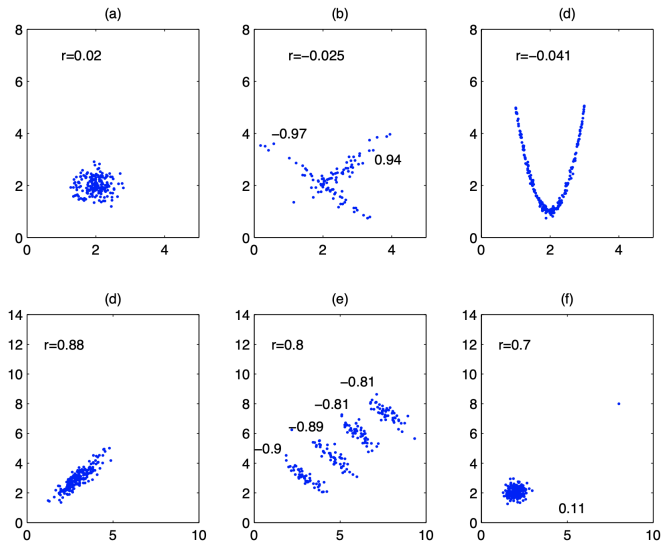
- Một **kiểm định hoán vị (permutation test)** sẽ được dùng để kiểm định giả thuyết H'_0 : "X và Y độc lập" (và không phải H_0 : "X và Y không tương quan").

Hệ số tương quan Pearson

Nhắc lại: Hệ số tương quan Pearson đo độ **phụ thuộc tuyến tính** giữa các biến ngẫu nhiên thực.



Hệ số tương quan Pearson



Hệ số tương quan Pearson

Công thức:

$$\text{Cor}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \text{ được ước lượng bởi:}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}.$$

Tính chất:

- $-1 \leq r \leq 1$, $r = \pm 1$ khi $Y = \alpha X$.
- Phân phối chính xác của r dưới H_0 phụ thuộc vào phân phối của X và Y .
- Dưới H_0 , r hội tụ về phân phối chuẩn quy tâm khi $n \rightarrow \infty$.
- Trong **R**, ta sử dụng hàm `cor.test` với tham số "pearson" để thực hiện kiểm định hội tụ theo phân phối chuẩn. Do vậy, cần chú ý khi **cỡ mẫu nhỏ**.

Kiểm định tương quan hạng Spearman

- Hệ số tương quan hạng (HSTQ) Spearman đo sự phụ thuộc đơn điệu giữa hai biến ngẫu nhiên thực, liên tục.
- Đây chính là HSTQ Pearson giữa hạng của các biến của hai mẫu.
- Xét $(X_1, \dots, X_n)$ và $(Y_1, \dots, Y_n)$ là hai mẫu ngẫu nhiên ghép cặp và $R_1, \dots, R_n, S_1, \dots, S_n$ là hạng tương ứng giữa các biến.
- Ta kiểm định H_0 : "X và Y không tương quan" với H_1 : "X và Y có tương quan đơn điệu".
- Thống kê tương quan hạng Spearman:

$$\rho = \frac{\sum_i (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}}.$$

Ta bác bỏ H_0 khi ρ đạt giá trị lớn.

- Trong **R**, ta sử dụng hàm `cor.test` với tham số "spearman".

Kiểm định tương quan hạng Spearman

Tính chất:

- $-1 \leq \rho \leq 1$ và $\rho = +1$ (hoặc -1) nếu $Y = f(X)$ và f tăng (hoặc giảm).
- Dưới H_0 , ρ là thống kê tự do theo phân phối.
- Kiểm định chính xác: sử dụng một kiểm định hoán vị cho H'_0 (không phải H_0); có thể thực hiện được khi n không quá lớn.
- Kiểm định hội tụ của H_0 : thông qua sự biến đổi của ρ (chuẩn hóa).

Kiểm định tương quan hạng Spearman

Trường hợp có các giá trị trùng nhau (= hạng giống nhau):

- Thông thường, ta áp dụng kiểm định đối với các biến ngẫu nhiên liên tục, nên không xảy ra trường hợp này về mặt lý thuyết.
- Trong thực hành, ta tính hạng trung bình đối với các giá trị có hạng bằng nhau.
- Nếu không có các giá trị trùng nhau, biểu thức của ρ trở thành

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_i (r_i - s_i)^2}{n(n^2 - 1)},$$

với r_i, s_i lần lượt là hạng của các biến X_i, Y_i của hai mẫu.

Kiểm định tương quan hạng Kendall

- HSTQ hạng Kendall đo sự phụ thuộc đơn điệu giữa các biến ngẫu nhiên thực và liên tục.
- Với mọi cặp (i, j) , ta nói cặp (x_i, y_i) và (x_j, y_j) là **đồng hành (concordant)** với nhau nếu:
 - ▶ hoặc $x_i < x_j$ và $y_i < y_j$,
 - ▶ hoặc $x_i > x_j$ và $y_i > y_j$,và **không đồng hành (discordant)** cho các trường hợp còn lại.
- Ta kiểm định H_0 : "X và Y không tương quan" với H_1 : "X và Y có tương quan đơn điệu".

Kiểm định tương quan hạng Kendall

Thông kê tương quan hạng Kendall:

$$\tau_n = \frac{n_c - n_d}{n(n-1)},$$

với n_c và n_d lần lượt là số cặp đồng hành và không đồng hành.

Tính chất:

- $-1 \leq \tau_n \leq 1$, $\tau_n = \pm 1$ khi tất cả các cặp đều đồng hành hoặc không đồng hành.
- Dưới H_0 , τ_n là thống kê tự do theo phân phối, $\mathbb{E}_{H_0}[\tau_n] = 0$. Khi n nhỏ ta có bảng tra phân phối cho τ_n : thực hiện được kiểm định chính xác.
- Khi n lớn, thực hiện kiểm định hội tụ thông qua xấp xỉ chuẩn

$$\frac{\tau - \mathbb{E}_{H_0}(\tau_n)}{\sqrt{\text{Var}(\tau_n)}} \underset{n \rightarrow \infty}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{dưới } H_0,$$

với

$$\mathbb{E}_{H_0}(\tau_n) = 0, \quad \text{Var}(\tau_n) = \frac{2(2n+5)}{9n(n-1)}.$$

HSTQ hạng Spearman và HSTQ hạng Kendall

- Trong trường hợp thông thường, HSTQ hạng Kendall mạnh (robust) hơn và hiệu quả hơn HSTQ hạng Spearman. Tức là, HSTQ hạng Kendall thường được dùng khi cỡ mẫu nhỏ và/hoặc có điểm outlier.
- ρ thường lớn hơn τ_n .
- Tốc độ tính toán:
 - ▶ HSTQ hạng Spearman: $O(n \log(n))$,
 - ▶ HSTQ hạng Kendall: $O(n^2)$.